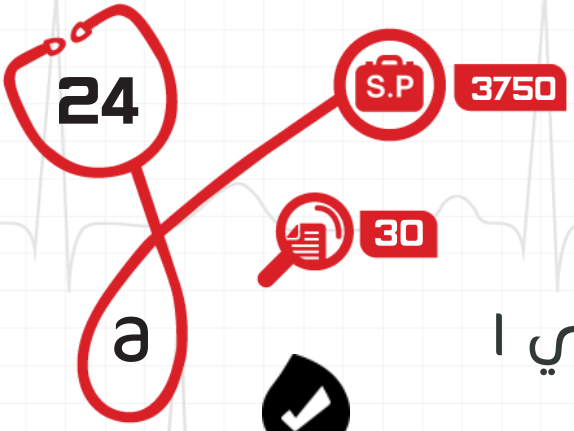


فحص الجهاز الحركي ا

3 د. غياث الأسعد

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

مدققة

16/12/2024

RBC Medicine

المهارات السريرية | Clinical Skills

السلام عليكم

واصبر وصابِرْ فما في اليأسِ منفعةٌ والقَ الزمانَ بثغرٍ باسمٍ ورِضا

المحاضرة الثالثة بين أيديكم، أهلاً بكم

نكمل معكم الفحص العصبي بفحص الجهاز الحركي، ونبدأ بالقسم الأول من المحاضرة بالأعراض والعلامات فضلاً عن الفحص العضلي والمنعكسات، لنكمل معكم القسم الثاني بمواضيع أخرى

نأمل أن تُقدّم لكم على النحو الأمثل

الفهرس

الفقرة	الصفحة
أعراض أمراض الجهاز الحركي	2
العلامات السريرية لأمراض الجهاز الحركي	4
الحركات اللاإرادية Involuntary Movements	8
الوضعيات الشاذة Abnormal Postures	13
المشيات Gaits	17
الفحص العضلي	19
المنعكسات Reflexes	21



أعراض أمراض الجهاز الحركي

مُقدمة

- هناك مجموعة من الأعراض الخاصّة بالجهاز الحركي والتي تفيدنا في المُقاربة أثناء الفحص السريريّ.
- ينبغي لإنجاز الحركة أن تتضافر **مكونات الجهاز الحركي** معاً، وهي:

مُخيخ + جهاز هرمي + جهاز خارج هرمي

الضعف Weakness

- يمكن أن يعاني المريض من ضعفٍ في الطرف كاملاً أو في جزء محددٍ من الجسم فقط:

إذا كانت الإصابة في جزءٍ من طرف ← نتوجّه لوجود مشكلة محيطية

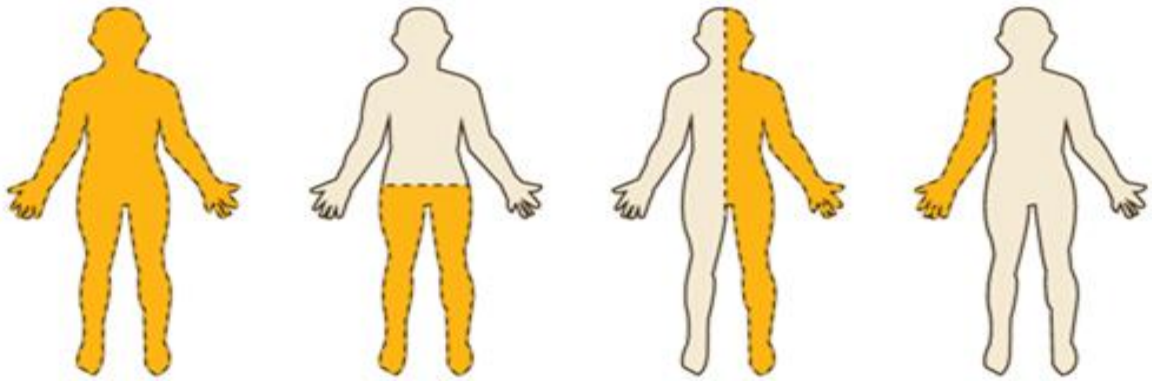
إذا كانت الإصابة شقّية أو بطرف كامل ← نتوجّه لوجود مشكلة مركزية

- يتمثّل الضعف بالشلل أو الخزل، وللتمييز بينهما:

الخزل Paresis	الشلل Paralysis
هو الضعف الخفيف	تكون الإصابة الحركية تامّة أو شبه تامة وعندها يفقد المريض الحركة أو معظم أجزائها
قد لا يكتشف إلا بالفحص	يكون الشلل واضحاً لكلٍّ من المريض والطبيب

أنواع الشلل:

الشلل الأحادي Monoplegia	يَقتصر الشلل على طرف واحد
الشلل الثنائي Diplegia	يؤثر على طرفين متماثلين كالطرفين السلفيين فقط أو الطرفين العلويين فقط
الفالج (الشلل الشقي أو النصفي) Hemiplegia	يصيب جانباً واحداً من الجسم فقط
الشلل الرباعي Tetraplegia or Quadriplegia	يصيب الأطراف الأربعة



شلل أحادي | شلل شقّي | شلل ثنائي | شلل رباعي

التيبُّس Stiffness

- وهو **عكس الخزل**، ويقسم إلى: سنسهب بهم في فقرة قادمة

الشناج Spasticity	الصمل Rigidity
يحدث في الإصابات الهرمية	يحدث في الإصابات خارج الهرمية
يمكن أن ينجم الشُّناج في طرف أو أكثر عن انقطاع السبيل القشري النخاعي	يكون أكثر تعمماً (تيبس عضلات الرقبة والجذع فضلاً عن الأطراف)
كلاهما يعطي صعوبة بحركة طرف المريض ومقاومة ليد الفاحص	

كما قد تحدث الرتة وعسر البلع في الآفات خارج الهرمية أو الهرمية ثنائية الجانب.

تعذّر الأداء الحركي (اللاأدائية) MotorAppraxia

- يُعرّف بأنّه عدم القدرة على القيام بحركة هادفة، وينجم عن **إصابة قشرة المخ**.
- فالفعل الهادف أو القصد Intention:

يبدأ في قشرة الترابط السمعي لنصف الكرة الدماغية المسيطر ← ويمر إلى القشرة الجدارية ← ويدخل القشرة أمام الحركية ← ينتهي بالقشرة الحركية

اللاثباتية (الرنح) Unsteadiness

- يشكو المصابون **بخلل الوظيفة المخيخية** من:

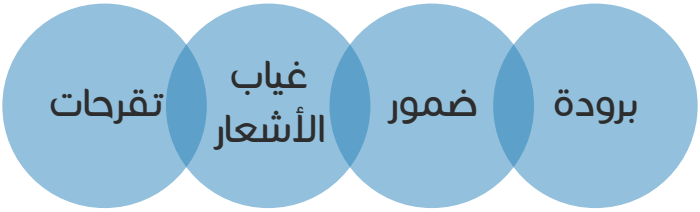
ميل إلى السقوط نحو جهة الآفة

فقد التوازن

العلامات السريرية لأمراض الجهاز الحركي

التغيرات الاغتذائية Trophic changes

❋ عادةً ما نشاهدها في اضطرابات النورون (العصبون) السفلي، فنلاحظ:



❋ يجب تسجيل لون الجلد ودرجة حرارته وقوامه، فضلاً عن ملاحظة أي وذمة أو تقرح (قرحات اضطجاعية نتيجة نقص تروية الجلد).

❋ يمكن أن تنجم هذه التغيرات عن **الأمراض العصبية** التي تؤدي إلى نقص الحس:

اعتلال الأعصاب المحيطية	تكهّف النخاع	اضطرابات الجهاز العصبي المستقل	عدم الاستعمال أحياناً

الضمور والتضخم Atrophy and Hypertrophy

الضمور:

❖ يمكن ملاحظة كل من الضمور والتضخم عيانيّاً.

يُعتبر الضمور من خصائص الخزل، لكنه يحدث أيضاً في (عدم الاستعمال) بدرجة أقل.

❖ في الضمور تصبح العضلة أصغر، **ويُشاهد في حالات:**

الشلل	الاعتلال العضلي	آفات العصبون الحركي السفلي	بعد تجبير الطرف وبعد فك الجبيرة

❖ في بعض حالات قلة الاستعمال، نلاحظ **ضمور في عضلات اليد**، لاسيما في:

- التهاب المفاصل الروماتوئيدي.
- الضمور العضلي الشوكي.
- اعتلال الأعصاب.



❖ يكون الضمور الناجم عن **إصابات العصبون السفلي** ملحوظاً أكثر، نتيجة نقص التغذية العصبية للعضلة.

❖ الضمور الناتج عن إصابة **العصبون الحركي العلوي** نتيجة جلطة دماغية مثلاً، ينتج عنه ضمور في العضلات مع مرور الوقت نتيجة قلة استعمال العضلة بعد إصابتها بالشلل.

التضخّم:

❖ يكون كشف التضخم العضلي **أكثر صعوبة**، فقد تنجم الدرجات الطفيفة منه عن زيادة الاستعمال المهني لبعض المجموعات العضلية، أو عن عيب تطوري (نمائي) أحياناً.

غالباً ما يكون غير قابل للتراجع.

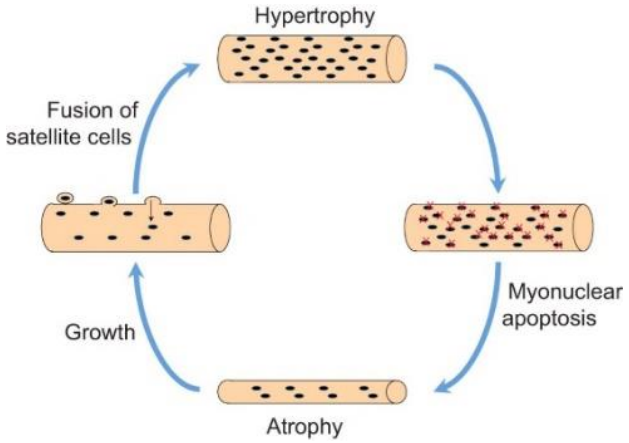
الضخامة الكاذبة

- هي الضخامة المعاوضة التي تحدث لدى مرضى الحثول العضلي، لذلك فإن وجود ضخامة عضلية واضحة يوحي عادةً بحثول عضلية.
- حيثُ تترافق في بعض الحالات **الضمورات العضلية والحثول** مع **فرط تضخم معاوض** لمعاوضة الحركة.

مثلاً عند حدوث احتشاء في العضلة القلبية:

- يعاوض الجسم بارتفاع الضغط الشرياني فتحدث ضخامة قلبية كمعاوضة دفاعيّة لتحسين التروية قدر الإمكان، لذلك يمنع إنزال الضغط إلى القيمة السوية بشكل مفاجئ.

❖ في الشكل الضخامي الكاذب من الشلل العضلي، نلاحظ:



ضخامة واضحة في الربلتين والإليتين

+

ضمور العضلات المثنية للفخذين

يتم التمييز بين العضلات المتضخمة السليمة والعضلات المتضخمة الكاذبة أن الأخيرة يكون لها ملمس العجين عندما نقوم بمهارة الجس.

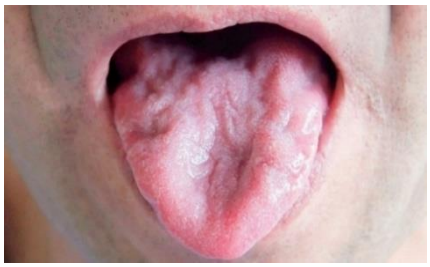
الارتجاف الحزمي (التقلصات الحزمية) والهيوجية العضلية
Fasciculations and Muscular irritability

❋ التقلصات الحزمية: عبارة عن تقلصات عضلية في وضعية الراحة، تُثار بالنقر الخفيف.

علامة مميزة: نطلب من المريض أن يفتح فمه دون مد اللسان ونراقب حركة اللسان الارتجافية.

❋ لا يجب خلط هذه الحركات مع **التقلص العضلي الموجي**، وهو ظاهرة عائلية غير ضارة يظهر فيها نفضان في الدويرية العينية أو في عضلات أخرى بدرجة أقل شيوعاً.

أسبابه:



الآفات التنكسية المزمنة لخلايا القرون الأمامية:

A. الضمور العضلي المترقي.

B. التصلب الجانبي العضلي الضموري.

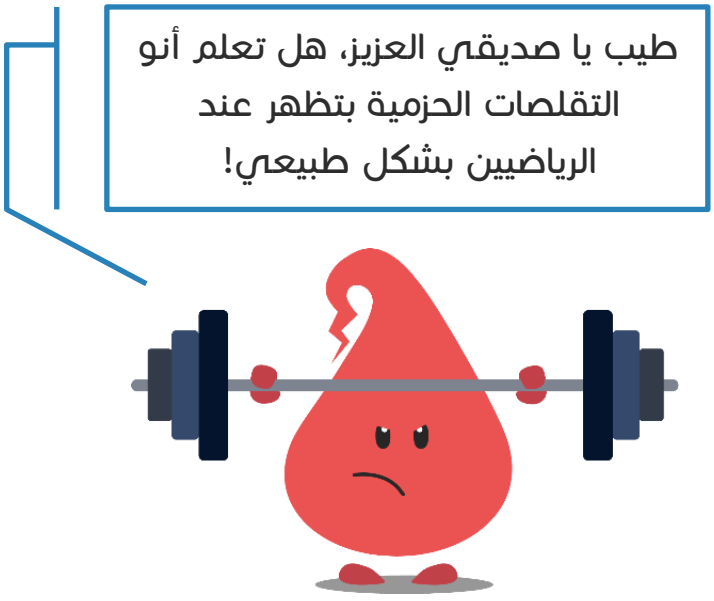
العضلات الهيكلية كعضلات الكتف وعضلات الفخذ:

- نتيجة إصابة الجذور العصبية أو لسبب دوائي أو إصابة في العضلة.

إذاً: قد يكون الارتجاف الحزمي علامة باكرة هامة لأمراض العصبون الحركي.

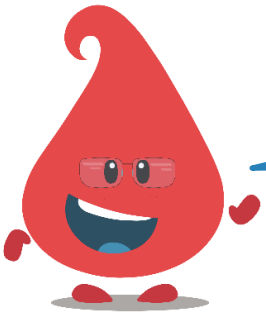
التصلب الجانبي الضموري:

❋ هو باختصار **ضمور في خلايا القرن الأمامي** مع **ضمور بعض خلايا قشر الدماغ** فيعطي علامات نورون علوي وسفلي مجتمعين، ويبدأ بعمر الأربعينيات عادةً.



التقلّصات والتقفُّعات Contractions and Contactures

❋ عندما تُصاب مجموعة من العضلات بالشلل (إصابة حركيّة)، تتقلّص العضلات المُعاكسة لها بالفعل، فيتخذ الطرف وضعيةً شاذّة.



عطيني مثال قبل ما تكفّي..

تكرم.. لنفرض أنو انشلّت العضلات الباسطة للأصابع، حتتقلّص العضلات القابضة كردّ فعل مُعاكس، وهاد التقلص على المدى الطويل ح يعمل **التقفّع**



❋ يحدث في الوقت ذاته تغيرات تليفية في العضلات المشلولة وأوتارها، مما يقود إلى تقفّعات حقيقية تكون ذات طبيعة دائمة ومترقية (وقد تتصلب صلابة كاملة في النهاية).

RBC Enriching أي أنّ التقفع هو:

- علامة معيبة للطرف نتيجة تشنج العضلات السليمة، قد تُصبح دائمة عندما تتليف العضلات المشلولة ويستحيل تغيير الوضعية الشاذة التي اتخذتها العضلات السليمة.

↙ قد يكون لها فعل تعويضي مفيد كما في الإصابات الوعائية المركزية:

- نلاحظ لدى مرضى الاحتشاء (كالفالج) وضعيات معيبة، مثلاً (اليد بوضعية تقريب مع بسط، وكامل الساق بوضعية فرط بسط)، في هذه الحالة يكون **التقفع معاوض** فتُصبح الساق كالعكازة التي يستند إليها حتى يستطيع المشي.
- عندما نقوم بإعطاء مرخي عضلي للتخفيف من حالة التشنج نلاحظ أن المريض يصبح غير قادر على الوقوف، لذلك سيكون للتشنج وضعٌ مفيدٌ في مثل هذه الحالة.



ننتقل الآن وإياكم إلى الحركات اللاإرادية وهي علامة أخرى لأمراض الجهاز الحركي لكنّها كثيرة التفاصيل، لنبدأ...

الحركات اللاإرادية Involuntary Movements

وهي عديدة، منها:

الرقص والكنع	الزفن الشقّي	تشنّجات العادة والعرّات	الرعاش	الحركات الاختلاجية

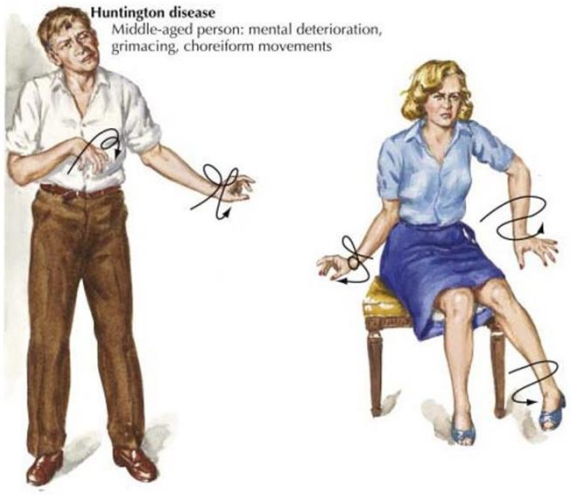
الحركات الرقصية الشكل Choreiform Movements

صفاتها	• غير منتظمة، عفوية، سريعة وغير واضحة الهدف. • تختفي خلال النوم[1]. IMP
موضعها	• قد تظهر في طرف واحد أو في الطرفين. • يمكن أن تحدث في أي موضع من الجسم، لكنها قد تتجلى في جهة واحدة (الرقص الشقّي).
سببها	• آفات الجهاز خارج الهرمي، وقد تنتج عن آفات قشرية. IMP
مثال عنها	• الرقص الرثوي (رقص سيدنهام Sydenham's chorea). • رقص هنتغتون.

رقص هنتغتون:

- داء عائلي، يحدث في **العقدين الرابع والخامس**، وهو **غير قابل للتراجع**.
- يُشاهد فيه حركات غير إرادية مماثلة (التوائية عنيفة في نهايات الأطراف)، تترافق بخرف مترق.
- ينتهي بالموت خلال سنوات قليلة.

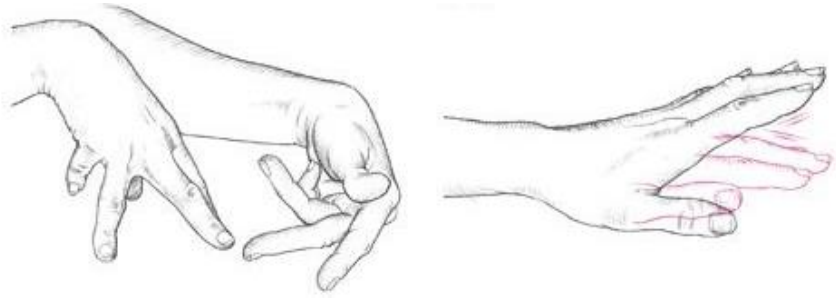
لا يصعُب تفريقه عن الرقص الرثوي.



[1] فإذا استمرّت الحركات خلال النوم فهي اختلاجية وليست رقصية.

الكنع Athetosis

صفاتها	• حركات بطيئة وأكثر شخونة من الرقص[2]. • قد تُشاهد حركات غريبة وبطيئة مثل (تلوّي الأفعى).
موضعها	• تصيب اليدين بشكل رئيسي، وتتألف من تناوب ثني وبسط عند المعصمين والأصابع مع انتشار لباقي الطرف.
تُشاهد في	• حالات **الفالج المزمن**، لاسيما الفالج الطفلي.



الزفنُ الشّقي Hemiballismus

صفاتها	• حركة **متأرجحة أو مترددة**، ذات طبيعة عنيفة في الذراع والساق. • ذات مدى واسع عند الكتف والورك، غير أن الأطراف المصابة تكون رخوة عادةً.
تُشاهد في	• الآفات الوعائية التي تصيب **النوى تحت المهادية**.



الرقص والكنع والزفن جميعها ناجمة عن إصابات خارج هرمية ونُفرِّق بينها من خلال نمط الحركة وزمن الحركة ومكان إصابات العضلات.

[2] يُعتبر الرقص حركات ناعمة.

تشنجات العادة والعرّات Habit-spasms and tics

أنماطها	• **بسيط جداً:** مثل هز الكتفين أو طرف العينين. • **معقد جداً:** يكتنف عدداً من المجموعات العضلية. • **نمط يترافق بشذوذات لفظية:** كالتكرار المتواصل (بلا انقطاع) للكلمة أو الجملة نفسها، أو التأتأة stammer وهي أكثر الأشكال شيوعاً ونوعيةً.
سببه	• بعض العرّات سببها نفسي. • عادةً ما ترتبط بالانفعالات أكثر من ارتباطها بخلل عضوي.
مميزاتها	• لا توجد علامات سريرية شاذة. • تزول عند شفاء السبب الموضعي[3]. • عادةً ما تترافق مع **اضطراب تصويت**. • شائعة عند **الأطفال والشباب**.
مثال عنها	• تحريك الساقين. • حركة دائمة بالشفتين. • نتف الحاجب أو نتف الشعر.
لتمييزها عن الحركات الرقصية	
تكرار الحركات	• يصعب أحياناً التمييز بين الحركات الرقصية والحركات الهادفة التي تُشاهد في تشنّجات العادة والعرات، إلا أن **تكرار الحركات نفسها** هو أهم ما يميّز العرّات.
المدة والشدة	• قد تظهر حركة جديدة بدلاً من القديمة، ويمكن أن **تستمر الحركات أكثر بكثير من الرقص**، لشهور مثلاً، **دون أن تختلف في شدتها**.

▪ ملاحظة سريرية من الدكتور: دائماً ما نفكر بمرض وعائي إذا كانت الإصابة مفاجئة أو العرض مفاجئ، بينما ظهور الأعراض تدريجياً يشير لاحتمالية كون السبب التهابياً أو نفسيّاً.



Tics involving the eyes, i.e., eye-blinking, are the most common tics in childhood-onset tic disorders. Patients with tic disorders frequently develop other motor tics of the head and neck, including grimacing and frowning.

[3] فأمراض الأجفان، على سبيل المثال، تؤدي إلى تشنج الأجفان Blepharospasm الذي يزول عند شفاء السبب الموضعي.

الرعاش Tremors

✓ هو حركات هازّة، غليظة أو رقيقة، أكثر ما تتضح في اليدين عادةً، غير أنها قد تصيب الرأس (الترنح Titubation) أو الأجزاء الأخرى من الجسم.

الرعاش استقلابي المنشأ:

1. رقيقاً كما في فرط نشاط الدرق، أو غليظاً غيرَ منتظمٍ أو خافقاً كما في القصور الكبدي والكلوي والتنفسي.
2. غالباً ما يكون الرعاش الاستقلابي ثنائي الجانب.

الرعاش عصبي المنشأ، وله نوعان:

1. رعاش السكون static tremor:

- لا علاقة له بالحركة أو الوضعية نسبياً.
- يُعتبر رُعاش باركنسون[4] من الأمثلة المدرسية (النموذجية) عليه، وهو:

رعاش غليظ نظمي بمعدل 3-5\ثا ← غالباً ما يصيب السبابة والإبهام في يد واحدة أولاً ← (رعاش لف الأقراص pill-rolling termors أو عدّ النقود)

(رعاش لف الأقراص pill-rolling termors أو عدّ النقود) ← يتبع ذلك لاحقاً بحركات ثني وبسط في المعصم ← وحركات كب واستلقاء (بسط) في الساعد ← يكون الرعاش في البداية أحادي الجانب ثم يتطور ليصبح ثنائي الجانب

- رجفان الرأس ليس له علاقة بباركنسون.



[4] ويترافق مع انحناء في الظهر ووجود سحنة أي غياب تعابير الوجه

2. رعاش الحركة action tremor:

- رعاش رقيق يصيب اليدين والرأس والصوت، يحدث في حركات معينة كالكتابة أو تناول الطعام.
- يكون واضحاً عادةً بالحركات الإرادية أو خلال المحافظة الفاعلة على الوضعية[5].

يعدّ الرعاش الذي أفضل ما يتضح بالحركة الإرادية مميزاً لخلل الوظيفة المخيخية (رعاش القصد)؛ حيث يظهر بالطلب من المريض لمس ذروة أنفه بدقة برأس سبابته.

- يشيع لدى البالغين، وغالباً ما يشتدّ مع التقدم بالعمر.
- يتفاقم هذا الرعاش بالتوتر الانفعالي (الرجفان التوتري شائع لدى السيدات)، وغالباً ما يتثبط بالكحول.

هل تعلم:

- يوجد نوع من الرعاش (الرجفان) يسمى بالرعاش الناعم الذي يظهر أحياناً في سن الشباب (يشبه الصرع الرمعي البدئي)، حيث تكون الحركات فيه لا إرادية، وتكون في بعض الأحيان إرادية نتيجةً لأعراض نفسية خاصةً عند النساء لكسب التعاطف.

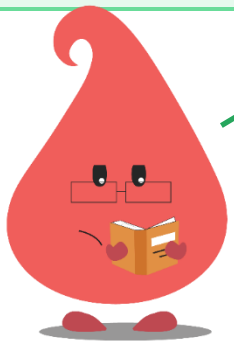
تجميعات:

الرعاش	حركات هازة، تتوضع عادةً في اليدين
الزفن الشقي	حركات متأرجحة أو مترددة ذات طبيعة عنيفة في الذراع والساق
تشنجات العادة والعرات	تشبه الحركات النفضية لكنها تتميز بتكرار الحركة نفسها
الكنع	يصيب بشكل رئيسي اليدين

الحركات الاختلاجية Convulsive Movements

☒ هناك نمط نادر هو الرمع العضلي Myoclonus الذي يتكون من تقلص مفاجئ كالصدمة، يؤدي إلى نفضات عضلية راجعة (ناكسة).

قد تكون هذه الحركات معممة أو بؤرية.



تركلي هالفقرة للمحاضرة الأخيرة (الصرع)، حتوضح أكتر صديقي

[5] رجفان الوضعة: نطلب من المريض أن يأخذ وضعية معينة فنلاحظ الرجفان، ويمكن أن نشاهده في باركنسون.

الوضعيات الشاذة Abnormal Postures

شرح آريبيسيزي[6]

EXTRA

الجمل العصبية:

- كما أسلفنا فإنّه يوجد **ثلاث جمل عصبية** تتحكم بالجهاز الحركي:
  - الجملة الهرمية: تبدأ من الباحة الحركية القشرية الموجودة أمام شق رولاندو والتي تنزل في السبيل القشري الشوكي.
  - الجملة خارج الهرمية المرتبطة بالنوى القاعدية بشكل أساسي.
  - الجملة المخيخية المسؤولة عن التوازن.
- تتصل جميع هذه المراكز مع بعضها عبر سبل مختلفة، وفي النهاية تتصل هذه المراكز العليا مع العصبونات الموجودة في **سنجابية النخاع الشوكي**.

المكونات:

- إن مكونات الجملة العصبية المسؤولة عن الحركات الطبيعية تعتمد على سلامة:

الوصل العصبي العضلي	العصبون المحرك السفلي LMN	العصبون المحرك العلوي UMN	العضلات

- مع سلامة السيطرة من:

النوى القاعدية	الحس العميق	المخيخ

منشأ العصبونات:

العصبون المحرك العلوي UMN	العصبون المحرك السفلي LMN
يبدأ من قشر الدماغ	يبدأ في القرن الأمامي للنخاع الشوكي أو نويات الأعصاب القحفية
ينتهي في القرن الأمامي للنخاع الشوكي أو نويات الأعصاب القحفية	ينتهي في اللوحة المحركة (عضلات، غدد..)

[6] ينتهي الشرح حتى الفقرة أسفل الجدول في الصفحة القادمة.

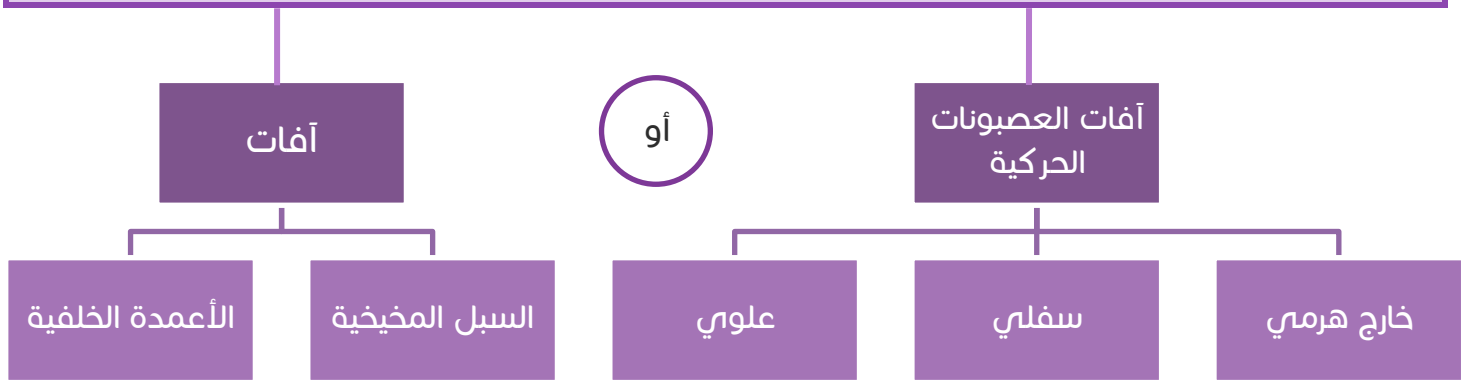
إصابة السبيل القشري الشوكي:

- إنّ إصابة السبيل القشري الشوكي المسؤول عن الحركة الإرادية تقسم إلى قسمين:
  - **إصابة العصبون المحرك العلوي UMNL**.
  - **إصابة العصبون المحرك السفلي LMNL**.

	UMNL	LMNL
نوع الشلل	شلل رخو (بالمرحلة الحادة) ثم شلل تشنجي	شلل رخو
الضمور	لا يوجد ضمور (أو مهمل)	ضمور شديد
المنعكسات الوترية العميقة	تزداد	تغيب
المنعكسات المرضية	علامة بابنسكي وهوفمان	غائبة
المنعكسات السطحية	غائبة	موجودة
التحزّم والتليّف	غائب	قد يكون موجود

ومنه وحسب المُقرّر:

يمكن أن تتغير الوضعية نتيجة لـ:



فلنُفصّل قليلاً:[7]

آفات العصبون العلوي Upper neuron lesion

- عند إصابة العصبون العلوي دائماً ما تتأذى مجموعة عضلية حركية مثل:
  - إصابة الطرف العلوي.
  - خزل شقي.
  - شلل رباعي.



[7] مع العلم أننا سنسهب أكثر في الشرح الخاص بهذه الفقرة في المحاضرة القادمة.

في الفالج (الشلل الشقي):



تكون الذراع بوضعية تقريب وانثناء عند المرفق والأصابع والمعصم مع كب الساعد

يكون الورك بوضعية تقريب مع بسط الركبة وانقلاب القدم للداخل وثني الأخمص غالباً

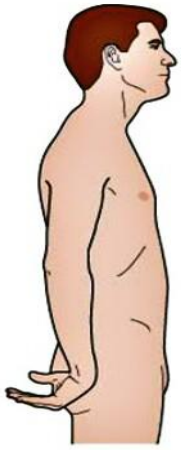
- تصبح القدم كالعكاز (تذكّر فقرة التقفّع) بالنسبة للمريض (وضعية دائمة لا يمكن أن تتحسن).
- يمكن تخفيف الألم بحقن البوتوكس في العضلات المتشنجة لإرخائها، ويمكن تكرار العملية كل 4-6 أشهر، ولكن إرخاء العضلات بشكل كبير خطأ، فقد تفقد العضلات وظيفتها ويصبح المريض غير قادر على المشي.

آفات العصبون السفلي Lower neuron lesion

- تنحصر إصابات العصبون السفلي ضمن عضلة أو مجموعة عضلية وتكون الإصابة جزئية أكثر، مثل:
  - شلل العصب الزندي.
  - شلل العصب المتوسط (ضمور عضلي مترقّي).
  - شلل العصب الصدري الطويل (الكتف المجنحة).

تدلّي المعصم (الرسغ):

- ✓ يحدث في الآفة التي تصيب العضلات الباسطة للمعصم، كما في بعض حالات اعتلال الأعصاب المحيطية أو آفات العصب الكعبري (شلل إرب-دوشين).



(a) Erb-Duchenne palsy (waiter's tip)

EXTRA

الوضعية	الإصابة في
اليد المخلبيّة	العصب الزندي
يد القرد	العصب الناصف
يد الكاهن	العصبين الزندي والناصف معاً
هبوط اليد	العصب الكعبري
هبوط القدم	العصب الشظوي أو ديسك عند L5

لكن، هل يُعتبر هذا الكلام مُطلقاً؟

- كلا، حيث يمكن أن نجد لدى المريض هبوطاً في القدم نتيجةً لإصابة مركزيّة، أو مريضاً لديه هبوط يدٍ نتيجة احتشاءٍ دماغي، وكلما كان الاحتشاء قريباً على القشر أكثر أعطى توضعاً أكثر بالإصابة.

مقارنة بين آفات العصبون العلوي والسفلي

العصبون العلوي	العصبون السفلي
يصيب الشلل الحركات أكثر من العضلات	تصاب عضلات معينة أو مجموعات عضلية
الضمور	
ينجم الضمورُ عن عدم الاستعمال فقط، ويكون واضحاً أحياناً في الآفات الشديدة المزمنة	يكون الضمور ملحوظاً
التوتر العضلي	
شُناح من نمط مدية الجيب[8] + فرط توتّر عضلي	**رخاوة** مع نقص التوتر العضلي
التغيرات الاغتذائية	
قد يحدث زرقة ووذمة بسبب عدم الاستعمال، ولا توجد تغيرات اغتذائية واضحة (إلا في الشلل الشقي الطفلي)	غالباً ما يكون الجلد بارداً أو أزرقاً ولمّاعاً، وقد يحدث تقرّح (توجد بعض التغيرات الاغتذائية)
المنعكسات الوتريّة	
تشتدُّ المنعكسات الوترية، وغالباً ما يظهر الرمع	**تنقص** المنعكسات الوترية أو تغيب
المنعكسات السطحيّة	
تنقص المنعكسات السطحية أو تتغيّر، ويُلاحظ غيابُ المنعكسات البطنيّة بشكل خاص، ويظهر منعكس بابنسكي وهوفمان وتشتدُّ النفضة الفكية	غالباً ما **تبقى** المنعكسات السطحية **سوية** إلا إذا نقص الحس أو كانت هناك إصابة في عصبون محرك سفلي معيّن
الحركات المرافقة	
تظهر حركات مرافقة أحياناً	لا توجد حركات مرافقة؛ ولكن غالباً ما يوجد ارتجاف حزمي وتهيّج عضلي تمددُّي myotatic Irritability

[8] شناح الموس الكبّاس، ستفهمه في الفقرات القادمة.

الجهاز خارج الهرمي Extrapyramidal system

- إن إصابة الجهاز خارج الهرمي تسبب زيادة في التوتر العضلي في العضلات المثنيّة على وجه الخصوص، حيث يقف المريض وركبتاه منحنيتان قليلاً وكتفاه متدلّيتان وذقنه على صدره.
- بينما يظهر البسط عند الرسغين والمفاصل بين السلاميات.

يكون انعدام الحركة في عضلات الوجه مسؤولاً عن التعبير الأبله.

- قد تؤدي بعض الآفات إلى البارکنسونية Parkinsonism.



البارکنسون الكاذب:

RBC Enriching

- في هذه الحالة يصاب المريض بأعراض البارکنسون التقليدية، والتي تشمل: بطء الحركة، وتصلب العضلات وارتعاشها، واضطراب حركات المشي، ولكنّ الفرق أنّ الأساس لهذه الأعراض مختلف تماماً من حيث المسبب وطريقة العلاج.

EXTRA

المشيات Gaits

- قد تكون المشية التشنجية النمط الشاذ **الأكثر شيوعاً**.
- تنجم عن **آفات العصبون الحركي العلوي** مثل الفالج والشلل السفلي.
- وقبل أن نلتفت إلى المشيات الشاذة لا بدّ أن نُدرك المشية الطبيعية:

EXTRA

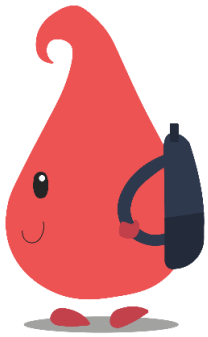
المريض ذو ثبات ووقفة طبيعية

يجب أن تكون الوضعية منتصبة

يحافظ على المسافة بين القدمين بمقدار عرض الورك

يأرجح الذراعين كاملاً بشكل معاكس

يمشي دون تردد



شفلي

هالمشية

إليكم بعض المشيات الشاذة:

المصطلح الوصفي	التظاهر	السبب
التشنُّجية الدورانيّة (الذراع ساكنة)	• زيادة الدويرية التوترية[9].	• إصابة العصبون الحركي العلوي.
مشية المقص	• تنجم في الشلل المزدوج Diplegia عن التقفعات في مقرّبات الفخذين.	• إصابة العصبون الحركي العلوي بالجانبين. • مثال (الشلل المزدوج الدماغي لدى الأطفال "داء ليتل").
الرنح الواسع القاعدة	• فقد التوازن.	• إصابة الأعمدة الخلفية نتيجة رض أو عوز B12.
رنح السكران	• نقص التوتر وفقد التناسق مع ميل واضح للسقوط إلى جهة واحدة[10].	• إصابة المخيخ وارتباطاته.
شبيه الخبب (الذراع ساكنة) قصيرة الخطى	• فرط التوترية، بطء الحركة. • متيبسة بخطى قصيرة.	• إصابة خارج هرمية (باركنسون).
تدلي القدم (عالية الخطى) Foot drop	• مشية عالية الخطوات High steppage مميزة لتجنب جر الآباخس على الأرض[11].	• اعتلال الأعصاب المحيطية (ضعف العصب الشظوي). • التهاب سنجابية النخاع (شلل الأطفال). • الضمور العضلي المترقي.
المتهادية waddling gait	• ضعف عضلات الورك والإليتين.	• الحثل العضلي (كحثل بيكر وحثل الزنار الكتفي). • خلع الورك الولادي.
العرجاء	• تكون الساق قصيرة أو مؤلمة.	• الإصابات المفصلية.
تعذر المشي والوقوف	• لا يستطيع الوقوف أو المشي.	• الهستيريا (الهُراع)[12].
المشية الملتوية	-	• رقص هنتغتون.

[9] لا يستطيع المريض رفع ساقه للأعلى بشكل كافٍ عن الأرض فيميل الحوض للأعلى بجهة الإصابة وتنعطف الذراع على الجسم والقدم مقلوبة وهابطة.

[10] يكون الميلان بجهة الآفة عادةً بسبب فقد التوتر العضلي في هذه الجهة، ويزداد الرنح بالمشي على أصابع القدمين أو بالمشية الترادفية.

[11] ترتفع القدم عالياً عن الأرض مع هبوط القدم مقدم القدم (لا يبتعد عن الأرض) أي تضرب مقدم القدم الأرض أولاً ثمّ يعطف المريض الورك والركبة ليرفع قدمه.

[12] يمكن أن تؤدي الهيستريا إلى عدد من المشيات الغريبة.


المشية عالية الخطى


مشية المقص


المشية الرنحية


المشية الباركنسونية

الفحص العضلي

ويُقسم إلى فحص القوّة الحركيّة وفحص المقوّية العضلية.

التوتر العضلي (المقوية) Muscle Tone

فرط التوتر Hypertonia:

يحدث فرط التوتر في آفات العصبون الحركي العلوي والجهاز خارج الهرمي.

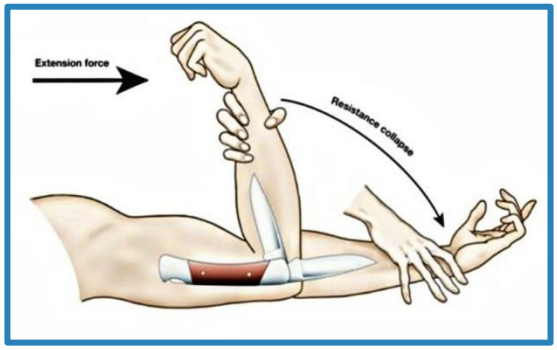
1. الشناج Spasticity:

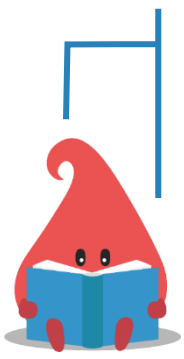
- يُعتبر مظهراً نموذجياً لآفات العصبون الحركي العلوي.

عندما يحرّك الطرف تلاحظ مقاومة أعظمية فوراً تقريباً ← لكنها تزول فجأةً بعد بعض الجهد الذي يبديه الفاحص ← وبذلك يتحرك الطرف بسهولة نسبياً (تأثير الموس الكبّاس clasp-knife Effect)

يكون الشناج على أشده في مثنيات الذراعين وباسطات الساقين.

إكسترا ماكلاود: يكون التشنج أكثر وضوحاً في الطرفين العلويين عند محاولة البسط، أما في الساقين فهو يكون أكثر وضوحاً عند العطف.



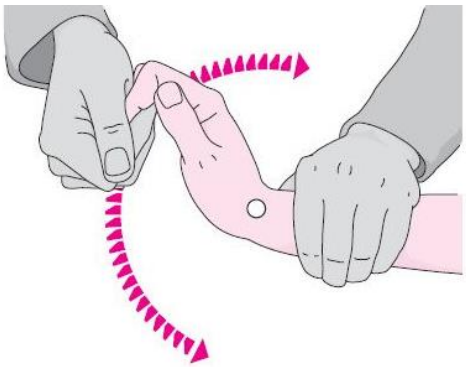


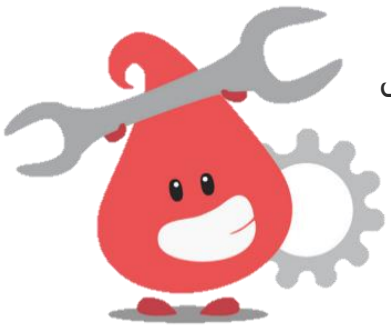
طلّع كيف متل الموس أول شي
صعب ينفتح...
بعدين... بففف بينفتح بسرعة!

2. الصمل Rigidity:

- غالباً ما يكون أشدّ في الرأس والرقبة والكتف منه في الأطراف، ويمكن أن يتفعّل الصمل بتقلّص العضلات في الطرف غير المصاب.
- أسهل طريقة للكشف عنه: تحريك الطرف ببطء. EXTRA
- يُعتبر مظهراً للباركنسونية، وله نوعان:

صمل الدولاب المسنّن (الصمل المتقطع) cog-wheel Rigidity	صمل الأنبوب الرصاصي (الصمل المستمر) lead pipe rigidity
يوجد انقطاع منتظم للحركة بسبب **الرجفان مما يعطي مظهراً نفضياً**	يظهر في الحالات **غير المترافقة برعاش (رجفان)**
تكون العضلات الشادة والمتضادة متقلصة بشكل سريع بالتناوب وبانتظام أثناء الحركة (رجفان) EXTRA	يكون هناك مقاومة متساوية في كلا العضلات المتضادة، وتبقى المقاومة مستمرة على مدى الحركة بالكامل ولا ترتخي بالشد كما في الشناج EXTRA





وأنا معي دولاب مسنن كمان

نقص التّوتر:

✧ يظهر في:

آفات العصبون الحركي السفلي	الآفات المخيخية	عندما نفقد الإشارة العصبية الواردة إلى العضلات كما في التيبس الظهري

القوة الحركية Motor Power

- عند فحص القوة الحركية يجب أن يكون المريض واعي ومتعاون.
- يمكن أن يستدل على الضعف العضلي من خلال فقد الحركة العفوية في الجزء المصاب (الطرف أو الوجه).

تصنيف MRC للقوة العضلية:[13]

0	شلل تام	لا يوجد تقلص عضلي مرئي
1	حركة بسيطة	يوجد تقلص عضلي توامضي أو ضئيل مرئي أو مجسوس يمكن الشعور به بجس العضلات، لكن لا تنتج عنه حركة للطرف أو المفصل
2	حركات فعالة على المفصل دون معاكسة الجاذبية	(مثل سحب اليد على السرير)، أي هنا يمكن للعضلة أن تقوم بحركتها الطبيعية فقط عندما يوضع الطرف بوضعية يتم فيها التخلص من الجاذبية
3	حركات فعالة مع معاكسة الجاذبية	(رفع اليد أو الرجل عن السرير)، وهنا العضلة قادرة على القيام بحركتها الطبيعية ضد الجاذبية لكنها تصبح غير قادرة بوجود مقاومة إضافية
4	حركة فعالة مع معاكسة الجاذبية ويوجد بعض المقاومة ليد الفاحص	على الرغم من قدرة العضلة على القيام بكامل حركتها الطبيعية إلا أن المقاومة تتغلب عليها
5	قوة طبيعية	-

ننتقل الآن وإياكم إلى الفحص الحركي الأخير الذي نجريه...

المنعكسات Reflexes

- **الفعل الانعكاسي: هو استجابة حركية أو إفرازية مباشرة لدفعة حسية واردة، ولأهداف سريرية[14].**
- **أنماط المنعكسات:**

المنعكسات العميقة أو الوتريّة	المنعكسات السطحية أو الجلدية	المنعكسات العضويّة أو الحشويّة

- **تتواجد هذه المنعكسات لدى الأصحاء[15]، وتكون السطحية منها والعميقة متساويةً على جانبيّ الجسم.**
- **تعتمد الأهمية السريرية للمنعكسات على مستوى توضّعها من جهة، وعلى المعلومات التي تعطيها من جهة أخرى، ويلزم لذلك سلامة العصبونات الحسية والحركية التي تشكل القوس الانعكاسية.**

[13] المطلوب من الجدول حسب المقرر هو تصنيف القوة العضلية حسب الدرجة فقط دون شرح، لكننا أوردناه للتوضيح.

[14] يُدعى الفعل الانعكاسي "منعكساً".

[15] وقد تضطرب في آفات المخيخ.

عناصر القوس الانعكاسية:



المستويات القطعية لبعض المنعكسات الشائعة

	المنعكس	المستوى
المنعكسات العميقة	نفضة الركبة	L3, L4
	نفضة الكاحل	S1, S2
	نفضة ذات الرأسين	C5, C6
	نفضة ثلاثية الرؤوس	C7, C8
	النفضة الكعبرية	C6
	نفضة الفك	الجسر
المنعكسات السطحية	المنعكس الأخمصي	S1, S2
	المنعكسات البطنية	T7, T11
	منعكس المشمّرة	L1

السيطرة القشريّة

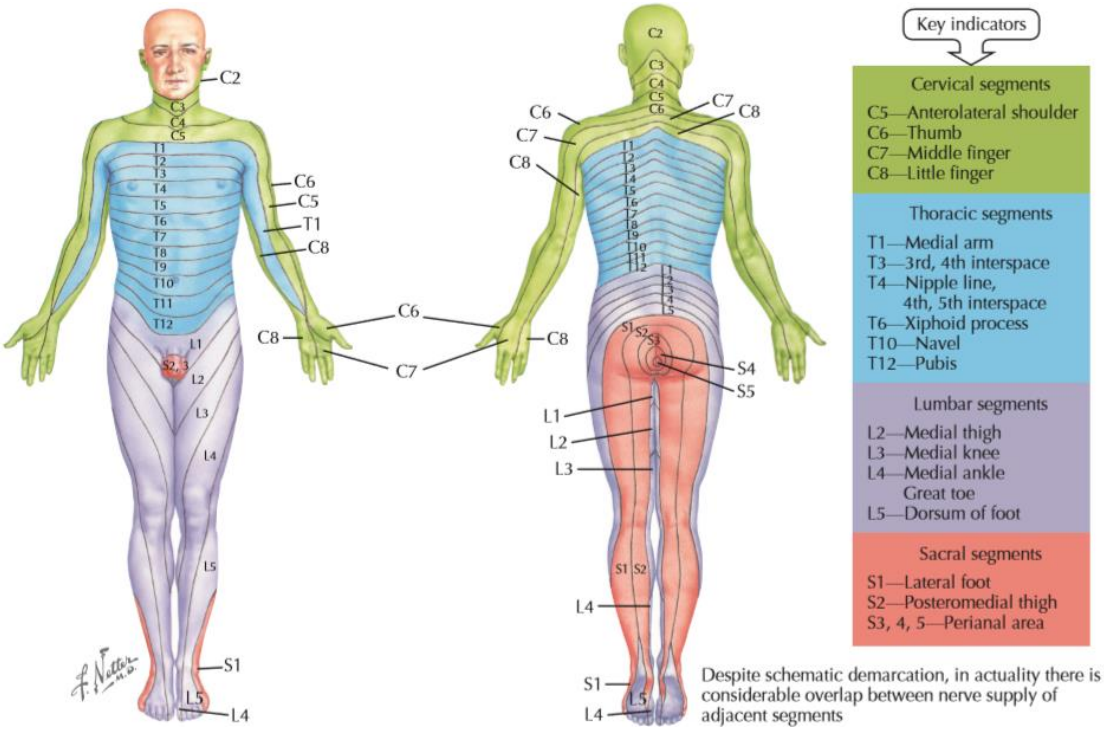
- تخضع المنعكسات للسيطرة القشرية، و**غياب هذه السيطرة** (كما في الإصابة الهرمية) **يؤدي إلى فرط** (اشتداد) بالمنعكسات، لأن السيطرة القشرية تكون تثبيطية.
- **ونُعيد من آفات العصبونات:**

	إصابة العصبون العلوي	إصابة العصبون السفلي
المنعكسات الوترية	تشتدُّ، وغالباً ما يظهر الرمع	**تنقص** أو تغيب
المنعكسات السطحية	**تنقص** أو تتغيّر، ويُلاحظ غيابُ المنعكسات البطنيّة بشكل خاص، ويظهر منعكس **بابنسكي وهوفمان** وتشتدُّ النفضة الفكية	غالباً ما **تبقى سوية** إلا إذا نقص الحس أو كانت هناك إصابة في عصبون محرك سفلي معيّن

- يُطلق على المنعكس مُفرط الاشتداد **بالمنعكس الرمعي**.

التمثيل القطعي النخاعي للعضلات

C4	الأخمعيات، شبه المنحرفة، رافعة الكتف، الحجاب
C5	رافعة الكتف، الأخمعيات، فوق الشوك، المعينيات، تحت الشوكة، المدورة الصغرى، ذات الرأسين، العضدية الكعبرية، الدالية، الباسطة الطويلة، المنشارية الأمامية، الصدرية الكبرى (الجزء الترقوي)
C6	تحت الكتف، الكابّات، المدورة الكبرى، العريضة الظهرية، المنشارية الأمامية، الصدرية الكبرى
C7	ثلاثية الرؤوس، باسطات الرسغ والأصابع ومثنياتها
C8	عضلات اليد الصغرى
T1	بين العظام وعضلات اليد الصغيرة
T1 to 10	الوربيات
T5 to 11	العضلات البطنية
L1	المربّعة القطنية
L3	الخياطية، مقربات الورك، الحرقفية القطنية
L4	رباعية الرؤوس الفخذية، مبعّدات الورك
L5	مثنيات الركبة
S1	عضلات الربلة
S2	عضلات القدم الصغيرة
S3,4	عضلات الحوض



سريرياً

- الممارسة السريرية مهمة جداً حتى نعرف مثلاً فيما إذا كان المريض لديه **ديسك أو لديه إصابة شديدة**:
  - عندما نلاحظ **غياب منعكس**، فهذا يدل على إصابة جذرية على **مستوى الشدفة (النورون السفلي)**.
  - عندما نلاحظ **اشتداد منعكس**، فهذا يدل على إصابة **أعلى من مستوى الشدفة (نورون علوي)**.

من المهم تحديد مستوى الإصابة في الدماغ أم في النخاع الشوكي.

تطبيق سريري

☒ مريض لديه إصابة في **الطرفين السفليين فقط**، أدى إلى **غياب المنعكسات أو نقص الحس**:

أولاً: هل الإصابة بمستوى الدماغ أم النخاع الشوكي؟

- قد نستبعد احتمال كون الإصابة في الدماغ؛ لأنها من المفترض أن تؤثر على الطرفين العلويين أيضاً، فالإصابة بمستوى النخاع الشوكي غالباً.

ثانياً: هل الإصابة في مستوى النخاع الشوكي الرقبي أم الصدري أم ...؟

- إذا كانت الإصابة في النخاع الشوكي الرقبي يجب أن تسبب أعراضاً في الطرفين العلويين، وفي حال عدم وجود إصابة بهما ننتقل إلى مستوى أخفض.
- وإذا كانت الإصابة في النخاع الشوكي الظهري أدى ذلك إلى أذية حسية بمستوى البطن والسرة، وفي حال عدم وجود أي مشاكل أيضاً ننتقل لمستوى أخفض.
- عند وجود أعراض في الطرفين السفليين يجب فحص الفقرات القطنية، فمن المحتمل وجود مُسبب ضاغط على ذيل الفرس أو على الضفيرة القطنية العجزية.

ملاحظة سريرية للحياة العملية: على الرغم من ذلك فإن هذه الحالات ليست مطلقة وإنما هي الأشيع، حيث من الممكن أن يحدث لدى شخص ما ضعف بالطرفين السفليين نتيجة ورم في مشول المخ، ولكن هذه حالات نادرة جداً إلا أنها ممكنة الحدوث.

المنعكسات العميقة (الوترية) Tendon Reflexes

✓ وهي منعكسات لا إرادية، تظهر **بنقر الوتر**، ومن ثم **تمطيطه**، وهذا ما يشكل الدفعة الحسية التي تجتاز أليافاً عصبية واردة متجهةً نحو النخاع الشوكي (القوس الانعكاسية وحيدة المشبك).

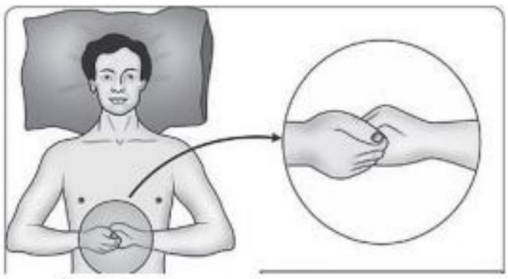
تقوم الألياف العصبونية المتوسطة بترحيل الدفعة ← خلايا القرون الأمامية التي تفرغ دفعة حركية ← العضلات المعصبة بتلك الشدفة أو القطعة

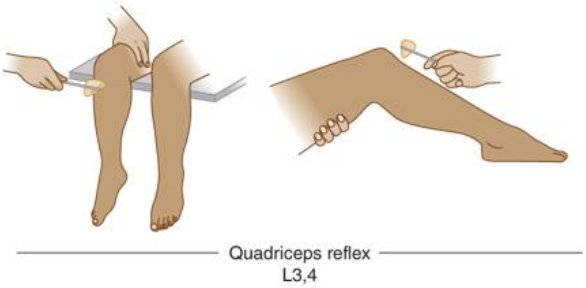
- ✓ تخضع هذه القوس الانعكاسية لسيطرة **شدف معينة من النخاع الشوكي**، يتم تعديلها بتأثير الألياف النازلة من العصبونات المحركة العلوية.
- ✓ وسنتحدّث فيما يلي عن أهم المنعكسات العميقة وعن طرق تحريضها، حيث يُدرج كل منعكس حسب **قوة الاستجابة** التي لابدّ ملاحظتها بشكل تقلّص عضلي، فضلاً عن حركة الجزء القاصي من الطرف، **وهذه الدرجات هي كما يلي:**

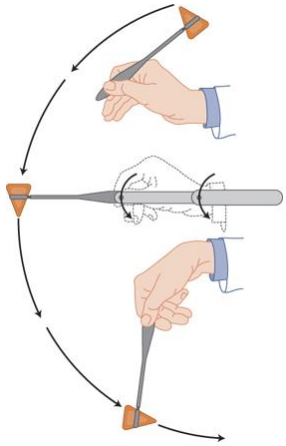
0	غائب رغم التعزيز
+/-	موجود بالتعزيز
+	موجود فقط
++	سوي
+++	مشتدّ

1. نفضة الركبة Knee Jerk:

1	يُصالب المريض ساقيه (إذا كان المريض قادراً على الجلوس)، تاركاً **ساقه العليا تتدلى بشكلٍ حرّ**.
2	عندما يكون المريض أكثر تحرّكاً، يمكنك أن تطلب منه الجلوس **وساقاه متدليّتان بحرية على حافة السرير** أو طاولة الفحص[16].
3	يُقبض على مطرقة الأوتار بلطف بين **السبابة والإبهام وتُرفع ببسط الرسغ**، ثم يسمح لها بالهبوط ونقر الوتر بتأثير وزنها.
4	تؤدي النقرة القوية على وتر الرضفة بعد ذلك إلى **تقلص رباعية الرؤوس الباسطة للركبة**، فتتحرك الساق إلى الأمام إذا كان التقلص قوياً، بسبب بسط مفصل الركبة.







التحكّم بالمطرقة | المنعكس الداغصي | تعزيز نفضة الركبة

- يمكن تعزيز نفضة الركبة عندما تغيب بشكل واضح؛ حيث يُطلب من المريض أن يشبك يديه ويشدهما عن بعضهما البعض خلال نقر الوتر الرضفي، وهي طريقةٌ لزيادة التوتر قليلاً.

[16] هذه الوضعية تسمح بمقارنة أسرع بين نفضة الركبتين.

2. نفضة الكاحل Ankle jerk:

عندما يكون المريض في سريره يجب ثني الركبة وتدوير الورك إلى الخارج

ثني القدم ظهرياً برفق بهدف توتير الوتر العقبي tendocalcancus (العرقوب) دون فرط تمديده

يُضرب الوتر بمطرقة القرع على الجانبين بتعاقب سريع للمقارنة بين الاستجابتين بشكل واضح



3. نفضة ثلاثية الرؤوس Triceps jerk:

- النقر على وتر مثلثة الرؤوس مما يؤدي **لبسط الساعد على العضد**.

4. نفضة ذات الرأسين Biceps jerk:

- النقر على وتر ذات الرأسين مما يؤدي **لعطف الساعد على العضد**.

5. نفضة الكعبرية Radial Jerk:

- النقر على الناتئ الإبري للكعبرة يؤدي إلى **ثني المرفق وبسط الساعد جزئياً**.

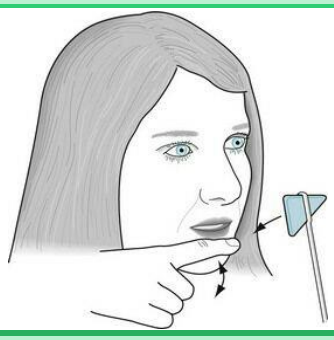


Triceps reflex C7,8 — نفضة ثلاثية الرؤوس

Biceps reflex C5,6 — نفضة ثنائية الرؤوس

Brachioradialis reflex C5,6 — النفضة الكعبرية

6. نفضة الفك Jaw Jerk:



- يُسمح للفك بالارتخاء ويفتح الفم باسترخاء.
- توضع الإصبع على الفك السفلي وتضرب بالمطرقة.
- توحي الاستجابة السريعة (تقلص الماضغات) بآفة في كلا السبيلين القشريين الجسرين (الهرميين).

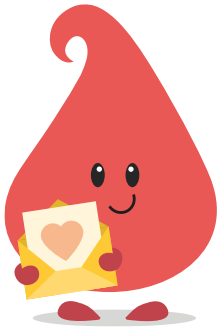
علامة هوفمان Hoffmann's sign:



- تُشير إلى **زيادة نشاط المنعكس الوتري في مثنيات الأصابع**، حيث:
  - تُثنى **السلامية القاصية للإصبع الوسطى** أولاً، ثم تحرر بسرعة.
  - إذا كانت العلامة إيجابية، ينثني الإبهام والسبابة بحركة مفاجئة.
  - تُعتبر هذه العلامة دليل على إصابة العصبون العلوي (فوق مستوى الفقرات القطنية العلوية).

الرمع Clonus:

- الرمع هو مرادف **وثيق للمنعكسات الوترية**، ويُعنى بمجموعة أو سلسلة من التقلصات غير الإرادية لعضلات معينة الإثارة بتمديد أوتارها، لذلك يظهر الرمع عادةً عندما تشتدّ المنعكسات الوترية بشكل واضح.
- بينما الاختلاج الرمعي (صرع رمعي): عبارة عن نفضات متكررة. سنسهب به في المحاضرة الأخيرة



يعني باختصار، الرمع تقلّصات لا إرادية وشديدة شوي بتصير بالمنعكسات الوترية، وصرنا منعرف أنو المنعكسات الوترية بتشتدّ بأذية العصبون العلوي، **لذلك منلاقي الرمع بالاضطرابات العصبية العضوية يلي بتصيب العصبونات العلوية**.

1. رمع الكاحل:

✓ يُثار رمعُ الكاحل بـ:

ضغط القدم نحو وضعية الثني الظهري فجأةً ← يؤدي إلى تقلص عضلة الربلة ← الذي يُحدث ثنياً أخمصياً للقدم

✓ من المهم تمييز رمع الكاحل (حركة اهتزازية) الذي يحدث بسبب فرط منعكس شديد، عن الاختلاج الرمعي الذي يكون بشكل نفضات (صرع رمعي).

EXTRA

كيفية إجراء رمع الكاحل:



- تدعم ساق المريض ثني الركبة والكاحل 90 درجة، ثم نقوم بإجراء العطف الظهري مع الانقلاب الخارجي للقدم بشكل عنيف مع الاستمرار بالضغط.

2. رمع الرضفة:

بعد بسط الساق عند الركبة ← تجعل الرضفة في الزاوية بين الإبهام والسبابة ← عندها نقوم بحركة اليد بسرعة إلى الأسفل ← تؤدي إلى تحريض تقلصات رباعية الرؤوس ← التي تجر الرضفة إلى الأعلى ← 

- يستمر الرمع (في آفات العصبون الحركي العلوي) ما دام الضغط موجوداً.

المنعكسات السطحية (الجلدية) Superfacial (Cutaneous) Reflexes

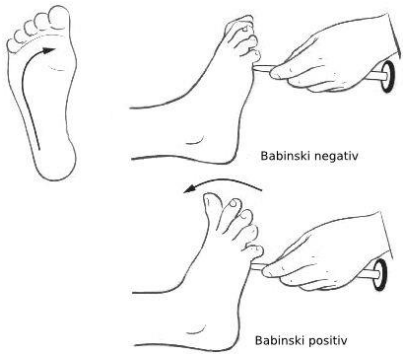
- تشتمل على:

المنعكس الهدبي النخاعي	منعكس القرنية	المنعكس البلعومي
المنعكس الأخمصي	المنعكسات البطنية	منعكس المشمرة

- وتُعنى هذه المنعكسات بتقلص عضلات معينة عند قرص أو تنبيه منطقة خاصة بالتخريش.

1. المنعكس الأخمصي Plantar Reflex:

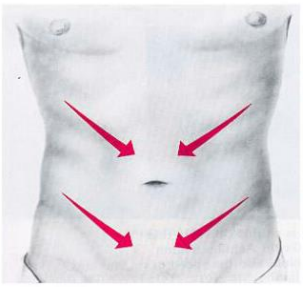
- عند تخريش أخمص القدم (تخريش خفيف[17]):
  - A. يحدث انقباض القدم، وهو المنعكس الأخمصي الطبيعي.
  - B. يحدث بسط القدم، وهذا يعني إيجابية علامة بابنسكي المرضيّة.
- تشير إيجابية بابنسكي إلى أن **السبيلين القشريين النخاعيين غير عاملين**.
- قد يكون ظاهرة عابرة كما في بعض أنماط الغيبوبة وبعد النوب الصرعية.
- وقد يكون ظاهرة دائمة كما في بعض آفات العصبون الحركي العلوي:
  - الأمراض الوعائية المخية.
  - التصلب المتعدد.
  - التنكس المشترك تحت الحاد.



إذا أجرينا المنعكس 10 مرات والنتيجة كانت 9 مرات بسط القدم ومرة واحدة عطف نقول عندها أنه منعكس أخمصي بالعطف لأن العطف هو الغالب.

2. المنعكسات البطنية Abdominal Reflexes:

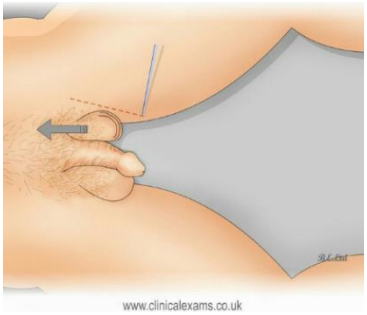
- لا تتواجد هذه المنعكسات لدى الرضع، وقد تغيب لدى البالغين في حالات السمنة أو رخاوة البطن.
- تُعتبر آفات الجهاز القشري النخاعي أهم سبب لغيابها أو نقصها.
- بينما يُعتبر التصلب المتعدد من أشيع الآفات العصبية التي تؤدي إلى فقد ثنائي الجانب للمنعكسات البطنية.





3. منعكس المشمّرة Cremasteric Reflex:

- يُعنى هذا المنعكس بانكماش الخصية بواسطة العضلة المشمرة Cremaster عند تنبيه الجهة الداخلية للفخذ بتخريش الجلد.

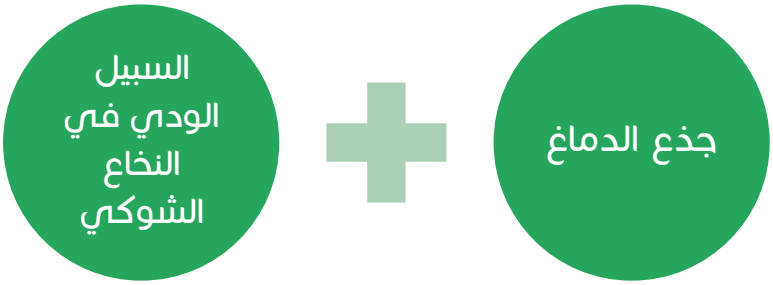




[17] وليس تخريش ألمي.

4. المنعكس الهدبي النخاعي Ciliospinal Reflex:

- **في الحالة السوية:** عند قرص جلد الرقبة، تتوسع الحدقة، وينبغي لتحقق هذا المنعكس سلامة كلٍ من:



- **في الحالة المرضيّة:** نجري هذا المنعكس لدى المرضى المسبوتين، وهو مهم لتحري السبات من **منشأ هيستريائي**، وإذا لم يُبدِ المريض توسع حدقة يدل على الإصابة بجذع الدماغ.
- ويستفاد من فقد المنعكس الهدبي النخاعي كمقياس لعمق الغيبوبة وكأحد معايير تشخيص "الموت الدماغي".

5. منعكس القرنية Corneal Reflex:

- **في الحالة السوية:** يؤدي اللمس الخفيف لسطح القرنية بفتيل من القطن إلى طرْف العينين معاً.
- **في الحالة المرضيّة:**
  - يشير فقد المنعكس إلى آفة في الطرف الصادر (العصب السابع)، أو الطرف الحسي الوارد (الفرع العيني للعصب الخامس) في الجهة نفسها.
  - قد يغيب هذا المنعكس في جهة واحدة فقط، أو في الجانبين (كما في الغيبوبة بمختلف أنماطها).

6. المنعكس البلعومي Pharyngeal Reflex:

- **في الحالة السليمة:** يؤدي تهييج البلعوم بملوق (لسان خشبي) إلى تقلص العضلات البلعومية.
- **في الحالة المرضيّة**، يغيب هذا المنعكس كما في:
  - الهستيريا.
  - آفات العصبين القحفيين التاسع والعاشر.

المنعكس الهدبي النخاعي	منعكس القرنية	المنعكس البلعومي

نهاية المحاضرة...